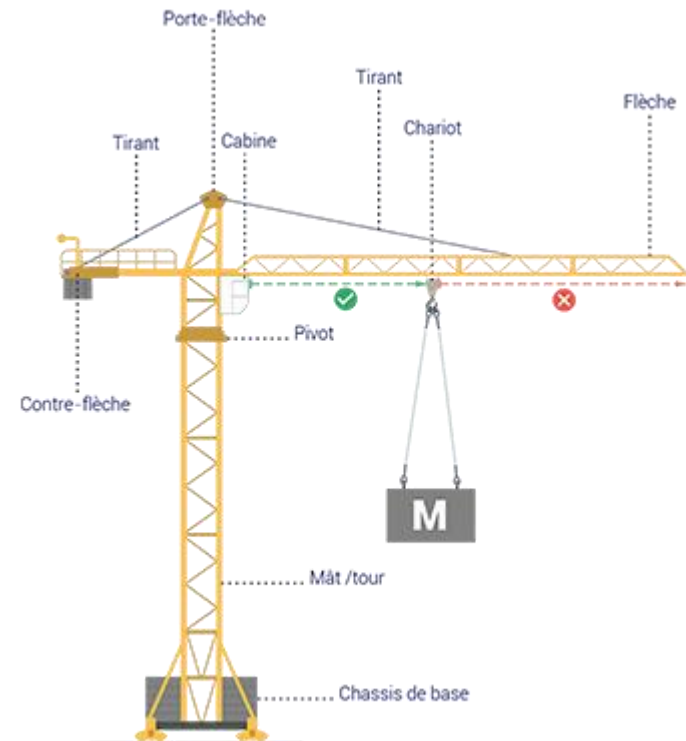




MÉCANIQUE GÉNÉRALE



UFR : STA

Niveau : Licence 2, Semestre : S3

UE : Physique III

EC : Mécanique générale

Chapitre 3 : Cinétique

Année : 2024- 2025

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{eme} étage

Bureau : B36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



CHAP 3- CINÉTIQUE

CHAPITRE 3. CINÉTIQUE

- 3. 1. Torseur cinétique
- 3. 2. Calcul des centres de masse
- 3. 3. Calcul des moments d'inertie et de l'opérateur d'inertie .
- 3. 4. Moment d'inertie d'un solide par rapport à un point
- 3. 5. Théorème de Huygens
- 3. 6. Théorème de Huygens Steiner
- 3. 7. Axes principaux d'inertie
- 3. 8. Énergie cinétique d'un solide
- 3. 9. Torseur dynamique
- 3. 10. Applications

CHAP 3- CINÉTIQUE

Dans un modèle mécanique, la première étape de la modélisation est la cinématique : la modélisation du mouvement. Les étapes suivantes consistent à formuler les principes de conservation de la mécanique dans le cadre de la cinématique retenue, conservation de la masse, de la quantité de mouvement, de l'énergie et, le cas échéant, second principe de la thermodynamique. Par exemple, formuler pour les systèmes de solides indéformables le principe fondamental de la dynamique (ou conservation de la quantité de mouvement), requiert l'introduction de la notion de **torseur cinétique** ou de torseur des quantités de mouvement, que nous présenterons dans ce chapitre.

La quantité de mouvement mesure le mouvement de la

matière, dont la quantité est mesurée par la **masse**. La masse (unité le kg) a été définie en 1799 par la masse d'un litre d'eau, puis par celle du fameux étalon en platine (voir le site [8] pour plus de détails intéressants). Le principe de conservation de la masse formulé dans le cadre de la cinématique des systèmes de solides indéformables, permettra de faire apparaître les notions de centre et de tenseur de masse (ou de centre et de tenseur d'inertie) dont on verra l'utilité pour l'écriture du principe fondamental de la dynamique et de la conservation de l'énergie.

CHAP 3- CINÉTIQUE

3. 1. TORSEUR CINETIQUE

3. 1.1. Résultante cinétique

Pour un point matériel M de masse élémentaire dm la quantité de mouvement associée au mouvement de ce point par rapport à un référentiel du mouvement R est :

$$\vec{p}(S/R) = \vec{V}(M/R)dm \quad (3. 1)$$

Considérons maintenant non plus un point matériel, mais un solide continu S , la résultante cinétique est alors définie comme suit, à l'instant t :

$$\vec{p}(S/R) = \int_{\forall M \in S} \vec{V}(M/R) dm \quad (3. 2)$$

Si le solide est homogène de masse volumique ρ (resp. surfacique ou linéique) on a :

$$\vec{p}(S/R) = \int_{\forall M \in S} \vec{V}(M/R) \rho dv \quad (3. 3)$$

❑ Remarque:

La quantité de mouvement étant calculée à partir du vecteur vitesse, elle dépend du choix du référentiel du mouvement R .

3. 1. 2. Moment cinétique

Par ailleurs, l'énergie cinétique T d'un point matériel M de masse élémentaire dm en mouvement par rapport à

CHAP 3- CINÉTIQUE

R est telle que :

$$2T(M/R) = \vec{p}(M/R) \cdot \vec{V}(M/R) \quad (3.4)$$

Considérons maintenant, non plus un point matériel, mais un solide continu S , l'expression précédente se généralise au solide continu indéformable en introduisant la notion de torseur cinétique $\{\vec{C}\}$:

$$2T(M/R) = \{\vec{C}(S/R)\} \cdot \{\vec{v}(S/R)\} \quad (3.5)$$

où le torseur cinématique $\{\vec{v}(S/R)\}$ représente le champ des vitesses des points M du solide S , et où les composantes du torseur cinétique $\{\vec{C}(S/R)\}$ sont la résultante cinétique $\vec{p}(S/R)$ et le moment cinétique $\vec{\sigma}(A, S/R)$ en un point A :

$$\{\vec{C}(S/R)\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{p}(S/R) \\ \vec{\sigma}(A, S/R) \end{array} \right\}_A \quad (3.6)$$

Avec ces notations, l'énergie cinétique s'écrit comme suit :

$$2T(S/R) = \vec{p}(S/R) \cdot \vec{V}(A \in S/R) + \vec{\sigma}(A, S/R) \cdot \vec{\Omega}(S/R) \quad (3.7)$$

et vaut par ailleurs :

$$2T(M/R) = \int_{\forall M \in S} \vec{V}(M/R) \cdot \vec{V}(M/R) dm \quad (3.8)$$

$$2T(M/R) = \left(\int_{\forall M \in S} \vec{V}(M/R) dm \right) \cdot \left(\vec{V}(A \in S/R) + \vec{\sigma}(A, S/R) \cdot \vec{\Omega}(S/R) \right) \quad (3.9)$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

En appliquant la formule de changement de point pour $\vec{V}(A \in S/R)$:

$$2T(M/R) = \int \vec{V}(M/R) \cdot (\vec{V}(M/R) + \vec{\Omega}(S/R) \times \overrightarrow{MA}) dm + \int \vec{\sigma}(A, S/R) \cdot \vec{\Omega}(S/R) \quad (3. 10)$$

On en déduit que le moment cinétique doit vérifier :

$$\vec{\sigma}(A, S/R) \cdot \vec{\Omega}(S/R) = \int_{\forall M \in S} (\overrightarrow{AM} \times \vec{V}(M/R)) \cdot dm \vec{\Omega}(S/R) \quad (3. 11)$$

□ Définition

On définit donc le **moment cinétique** au point **A** comme la quantité :

$$\vec{\sigma}(A, S/R) = \int_{\forall M \in S} (\overrightarrow{AM} \times \vec{V}(M/R)) dm \quad (3. 12)$$

□ Remarque

Le moment cinétique dépend du choix du référentiel du mouvement **R**. Il dépend également du point **A** choisi. Ce point **A** est un point quelconque, n'appartenant pas nécessairement au solide **S**.

CHAP 3- CINÉTIQUE

□ Propriété

On montre aisément que le moment cinétique ainsi défini respecte bien la règle de changement de point du champ des moments d'un torseur :

$$\begin{aligned}\vec{\sigma}(B, S/R) &= \int_{\forall M \in S} (\overrightarrow{BM} \times \vec{V}(M/R)) dm \\ &= \int_{\forall M \in S} (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM}) \times \vec{V}(M/R) dm \\ &= \vec{\sigma}(A, S/R) + \vec{p}(S/R) \times \overrightarrow{AB}\end{aligned}\quad (3. 13)$$

$\{\vec{\mathcal{C}}(S/R)\}$ est donc bien un torseur, appelé **torseur cinétique** de S par rapport à R et noté :

$$\{\vec{\mathcal{C}}(S/R)\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{p}(S/R) = \int_{\forall M \in S} \vec{V}(M/R) dm \\ \vec{\sigma}(A, S/R) = \int_{\forall M \in S} \overrightarrow{AM} \times \vec{V}(M/R) dm \end{array} \right\}_A \quad (3. 14)$$

3. 1. 3. Expression condensée du torseur cinétique

L'application du principe de conservation de la masse, permet via l'introduction du centre et du tenseur de masse (ou d'inertie) d'exprimer le torseur cinétique et l'énergie cinétique de manière condensée.

CHAP 3- CINÉTIQUE

a) Conservation de la masse

1. Système matériel :

un système matériel est un système sur lequel est définie une mesure de la masse. La masse est habituellement définie à l'aide d'une densité volumique, surfacique ou linéique.

2. Système matériel à masse conservative :

un système matériel D est dit à **masse conservative** si toute partie d de D , qu'on suit au cours du temps, a une masse constante.

$$m(d, t) = \text{constante} = m(d) \quad \forall d \in D \quad (3. 15)$$

Si l'on exprime la masse à l'aide d'une densité volumique:

$$m(d, t) = \int_{d(t)} \rho dv = \text{constante} \quad \forall d \in D \quad (3. 16)$$

Alors:

$$\frac{dm(d, t)}{dt} = \int_{d(t)} \left[\frac{d\rho}{dt} + \rho \operatorname{div} V_t \right] dv = 0 \quad (3. 17)$$

Cela implique que:

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \operatorname{div} V_t = 0 \quad (3. 18)$$

Cette expression de la conservation de la masse est appelée ***l'équation de continuité de la mécanique des milieux continus tridimensionnels***.

CHAP 3- CINÉTIQUE

b) Conséquence

Plus généralement, si l'on intègre des fonctions régulières $h(\mathbf{P}, t)$ relativement à la densité volumique :

$$H(t) = \int_{D_t} h(\mathbf{P}, t) \rho dv \quad (3. 19)$$

Alors:

$$\frac{dH(t)}{dt} = \int_{D_t} \left[\frac{d[h(\mathbf{P}, t)\rho]}{dt} + h(\mathbf{P}, t) \rho \operatorname{div} \mathbf{V}_t \right] dv \quad (3. 20)$$

Si l'on développe cette expression et si l'on regroupe les termes pour faire apparaître l'équation de continuité :

$$\begin{aligned} \frac{dH(t)}{dt} &= \int_{D_t} \left[\rho \frac{dh(\mathbf{P}, t)}{dt} + h(\mathbf{P}, t) \left(\frac{d\rho}{dt} + \rho \operatorname{div} \mathbf{V}_t \right) \right] dv \\ &= \int_{D_t} \rho \frac{dh(\mathbf{P}, t)}{dt} dv \end{aligned} \quad (3. 21)$$

Ainsi, pour un système matériel à masse conservative et pour toute fonction $h(\mathbf{P}, t)$ régulière:

$$H(t) = \int_{D_t} \rho h(\mathbf{P}, t) dv \quad (3. 22)$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

c) Conséquence pour la résultante du torseur cinétique

Nous introduisons maintenant le **centre de masse** $\mathcal{C}$ défini par l'équation ci-dessous, où M_S est la masse du solide S :

$$M_S \overrightarrow{AC} = \int_{M \in S} \overrightarrow{AM} dm \quad \forall A \quad (3.23)$$

❑ Remarque :

La masse M_S et le centre de masse $\mathcal{C}$, d'un solide indéformable S , sont des grandeurs intrinsèques à ce solide. Dans le repère attaché au solide indéformable S , la position du centre de masse est fixe. La masse du solide S est également constante.

❑ Remarque

Le centre de masse $\mathcal{C}$ est souvent supposé confondu avec le centre de gravité G , ce qui signifie que nous faisons alors l'hypothèse $\mathbf{g} = \text{cste}$ pour le problème traité, ce qui revient à considérer de petits objets devant les dimensions de la Terre.

Nous choisissons un point A particulier : l'origine $\mathbf{O}$ ($\mathbf{O} = A$) du repère R et dérivons les deux membres de l'égalité :

$$\left. \frac{d(M_S \overrightarrow{OC})}{dt} \right|_R = \left. \frac{d\left(\int_{M \in S} \overrightarrow{OM} dm\right)}{dt} \right|_R \quad (3.24)$$

D'après les propriétés de conservation de la masse, on peut permuter les opérateurs dérivée temporelle et intégrale spatiale, en conséquence :

CHAP 3- CINÉTIQUE

$$M_S \vec{V}(C/R) = \int_{M \in S} \left. \frac{d(\overrightarrow{OM})}{dt} \right|_R dm = \int_{M \in S} \vec{V}(M/R) dm \quad (3. 25)$$

La résultante cinétique du solide S s'exprime donc directement comme suit :

$$\vec{p}(S/R) = M_S \vec{V}(C/R) \quad (3. 26)$$

d) Conséquence pour le moment cinétique

Il existe donc une expression condensée (et non plus intégrale) de la résultante cinétique d'un solide faisant intervenir la masse M_S et le centre de masse C du solide S . Nous allons montrer que nous pouvons aussi proposer une expression condensée du moment

cinétique en C .

❑ **Attention :**

si l'expression de la résultante cinétique reste la même quel que soit le point d'expression A du torseur cinétique, ce n'est pas le cas du moment cinétique.

Soit un point A quelconque :

$$\vec{\sigma}(A, S/R) = \int_{\forall M \in S} \overrightarrow{AM} \times \vec{V}(M/R) dm \quad (3. 27)$$

En appliquant la formule de changement de point pour le champ de vitesse :

$$\vec{\sigma}(A, S/R) = \int_{\forall M \in S} \overrightarrow{AM} \times [\vec{V}(A \in S/R) + \vec{\Omega}(A/R) \times \overrightarrow{AM}] dm \quad (3. 28)$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

En regroupant les termes :

$$\vec{\sigma}(A, S/R) = \left(\int_{\forall M \in S} \overrightarrow{AM} dm \right) \times \vec{V}(A \in S/R) - \int_{\forall M \in S} \overrightarrow{AM} \times [\overrightarrow{AM} \times \vec{\Omega}(S/R)] dm \quad (3. 28)$$

On trouve finalement, d'après l'équation (3. 23) :

$$\vec{\sigma}(A, S/R) = M_S \overrightarrow{AC} \times \vec{V}(A \in S/R) - \int_{\forall M \in S} \overrightarrow{AM} \times [\overrightarrow{AM} \times \vec{\Omega}(S/R)] dm \quad (3. 29)$$

Si on choisit le point C pour exprimer ce moment cinétique alors il vient :

$$\vec{\sigma}(C, S/R) = - \int_{\forall M \in S} \overrightarrow{CM} \times [\overrightarrow{CM} \times \vec{\Omega}(S/R)] dm \quad (3. 30)$$

Soit :

$$\vec{\sigma}(C, S/R) = \bar{\bar{J}}(C, S). \vec{\Omega}(S/R) dm \quad (3. 31)$$

où $\bar{\bar{J}}(C, S).$ est l'application linéaire qui à tout vecteur $\vec{u}$ associe le vecteur $\vec{v}$ suivant :

$$\vec{v} = \bar{\bar{J}}(C, S). \vec{u} = - \int_{\forall M \in S} \overrightarrow{CM} \times [\overrightarrow{CM} \times \vec{u}] dm \quad (3. 32)$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

❑ Remarque :

Nous avons introduit un tenseur appelé **tenseur de masse** ou **tenseur d'inertie** $\bar{J}(S/R)$ d'un solide indéformable S . Ce tenseur est une grandeur intrinsèque au solide S . Il est constant dans un repère attaché au solide indéformable S et peut donc être défini une fois pour toute pour le solide.

Le tenseur de masse ou tenseur d'inertie se représente par une matrice notée $[J(S/R)]_B$ dans une base B donnée et appelée la matrice d'inertie de S calculée au point C et exprimée dans la base B . Nous avons, dans cette base, la relation matricielle $[\vec{v}] = [J(S/R)]_B [\vec{u}]$. Notons $(x_i, i \in (1, 2, 3))$ les trois vecteurs unitaires

constituant la base B , les composantes $J_{ij}(C, S)$ de la matrice se calculent comme suit :

$$J_{ij}(C, S) = -\vec{x}_j \cdot \int_{M \in S} \overrightarrow{CM} \times [\overrightarrow{CM} \times \vec{x}_i] dm \quad (3. 33)$$

❑ Remarque :

Le calcul du terme $\bar{J}(C, S) \cdot \vec{\Omega}(S/R)$ correspond au produit de la matrice $[J(S/R)]_B$ par le vecteur colonne $[\vec{\Omega}]$ représentant $\vec{\Omega}$. On trouve dans la plupart des ouvrages les termes d'opérateur d'inertie (le tenseur) et de matrice d'inertie.

CHAP 3- CINÉTIQUE

❑ Remarque :

L'introduction du tenseur d'inertie permet, plus généralement, de fournir une expression condensée du moment cinétique d'un solide S en un point A quelconque :

$$\vec{\sigma}(A, S/R) = M_S \vec{AC} \times \vec{V}(A \in S/R) + \bar{\bar{J}}(A, S) \cdot \vec{\Omega}(S/R) \quad (3. 34)$$

où $\bar{\bar{J}}(A, S)$ est l'application linéaire qui à tout vecteur $\vec{u}$ associe le vecteur $\vec{v}$ suivant :

$$\vec{v} = \bar{\bar{J}}(A, S) \cdot \vec{u} = - \int_{\forall M \in S} \vec{AM} \times [\vec{AM} \times \vec{u}] dm \quad (3. 35)$$

❑ Attention :

Le point A peut être quelconque et n'est pas nécessairement un point du solide S , cependant si le point A n'est pas fixe dans l'espace ε_S attaché au solide indéformable S alors le tenseur $\bar{\bar{J}}(A, S)$ n'est pas un tenseur constant de ε_S .

3. 1. 4. Cas particuliers

On distingue deux cas particuliers courants et importants.

1. Le point A est fixe dans R .

$$\vec{V}(A \in S/R) = \vec{0}$$

$$\vec{\sigma}(A, S/R) = \bar{\bar{J}}(A, S) \cdot \vec{\Omega}(S/R) \quad (3. 36)$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

2. On choisit de calculer le moment cinétique au centre de masse C .

$$\overrightarrow{CC} = \vec{0}$$

$$\vec{\sigma}(C, S/R) = \bar{J}(C, S) \cdot \vec{\Omega}(S/R) \quad (3. 37)$$

La forme de l'expression du moment cinétique se simplifie de la même manière dans les deux cas, mais pour des raisons différentes.

3. 1. 5. Moment cinétique d'un solide par rapport un axe

On appelle moment cinétique par rapport à un axe Δ dans un référentiel R la quantité scalaire

$\vec{\sigma}_{\Delta} = \vec{\sigma}(A, S/R) \cdot \vec{u}$ avec $\vec{u}$ un vecteur unitaire de Δ et A un point quelconque appartenant à Δ . $\vec{\sigma}_{\Delta}$ est invariant pour tout point $A \in \Delta$.

□ DÉMONSTRATION.

La relation caractéristique (de torseur) du torseur cinétique implique :

$$\forall A, A' \in \Delta, \quad \vec{\sigma}_A \cdot \vec{u} = (\vec{\sigma}_{A'} + \overrightarrow{AA'} \times \vec{p}) \cdot \vec{u} = \vec{\sigma}_{A'} \cdot \vec{u} + (\overrightarrow{AA'} \times \vec{p} \cdot \vec{u})$$

Or on sait que A et A' appartiennent à Δ donc le produit mixte est nul $(\overrightarrow{AA'} \times \vec{p} \cdot \vec{u}) = 0$. Donc $\forall A, A' \in \Delta$,

$$\vec{\sigma}_A \cdot \vec{u} = \vec{\sigma}_{A'} \cdot \vec{u}$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

□ EXEMPLE : CALCUL DU TORSEUR CINTIQUE D'UNE BARRE

Considérons une barre d'épaisseur négligeable, de longueur l , homogène de masse m en liaison pivot d'axe $\vec{z}$ avec le bâti.

1) calculer le torseur cinétique au centre de masse C et au point O origine du repère.

$$\{\vec{\vartheta}(S/R)\} = \left\{ \int_{\forall P \in S} \overrightarrow{CP} \times \vec{V}(G/R) dm \right\}_C$$

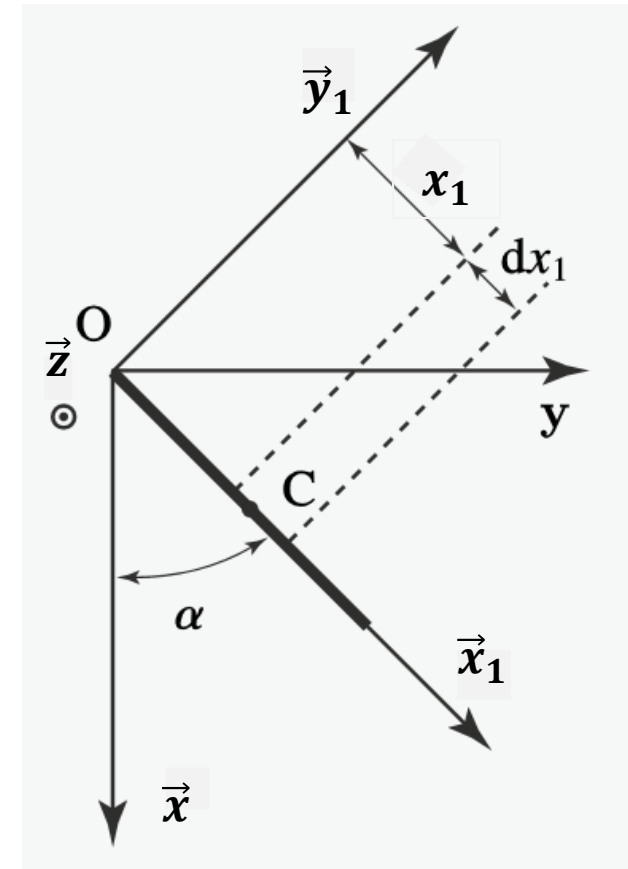


Figure 3. 1 : Tige en rotation.

CHAP 3- CINÉTIQUE

Le vecteur position $\overrightarrow{OC}$ vaut $(l/2)\vec{x}_1$ ce qui donne :
 $\vec{V}(C/R) = (l/2)\dot{\alpha}\vec{y}_1$. Pour calculer le moment cinétique, il faut prendre un petit élément de longueur dx_1 situé à une distance x_1 de C . L'élément de masse dm vaut $(m/l)dx_1$; (m/l) représente la masse linéique de la tige. On a alors :

$$\int_{\forall P \in S} \overrightarrow{CP} \times \vec{V}(M/R) dm = \int_0^l (x_1 - l/2) \vec{x}_1 \times (x_1 \dot{\alpha}) \vec{y}_1 dm$$
$$= \frac{ml^2}{12} \dot{\alpha} \vec{z}$$

Donc, le torseur cinétique au point C se résume à :

$$\{C(S/R)\} = \left\{ \begin{array}{c} (ml/2)\dot{\alpha}\vec{y}_1 \\ \frac{ml^2}{12}\dot{\alpha}\vec{z} \end{array} \right\}_C$$

On peut effectuer ce calcul en O et on obtient : $\frac{ml^2}{3}\dot{\alpha}\vec{z}$ soit par intégration soit par utilisation de la relation de moment de torseur.

3. 2. CALCUL DES CENTRES DE MASSE

3. 2. 1. Additivité

La définition du centre masse permet d'écrire que si le système S considéré peut-être décomposé en plusieurs

CHAP 3- CINÉTIQUE

parties S_1 et S_2 simples (i.e. dont les centres de masse C_1 et C_2 sont simples à déterminer) alors le centre de masse C de S est tel que :

$$\begin{aligned} \int_{\forall A \in S} \overrightarrow{OA} dm &= \int_{\forall A \in S_1} \overrightarrow{OA} dm + \int_{\forall A \in S_2} \overrightarrow{OA} dm \\ &= M_1 \overrightarrow{OC_1} + M_2 \overrightarrow{OC_2} = (M_1 + M_2) \overrightarrow{OC} \quad (3.38) \end{aligned}$$

3. 2. 2. Symétries

Un système S possède une symétrie matérielle par rapport à un point, une droite ou un plan si pour tout point A du système, il existe un point B symétrique de A (par rapport au point, à la droite ou au plan) tel que :

(1) B appartient à S et (2) $\rho(A) = \rho(B)$ avec ρ la masse volumique locale.

□ *Théorème :*

Si un système possède un élément de symétrie, alors son centre de masse appartient nécessairement à cet élément de symétrie.

□ DÉMONSTRATION :

Utiliser deux petits éléments de matière symétrique dont le centre de masse est situé sur l'élément de symétrie et le fait que la somme de deux vecteurs parallèles à une même droite (ou plan) est un vecteur parallèle à cette droite (plan).

CHAP 3- CINÉTIQUE

On peut se servir de ces propriétés pour déterminer le centre de masse d'une plaque homogène trouée par exemple. Il suffit de considérer les éléments de symétrie de la plaque pleine, du trou et d'imaginer que le trou correspond à une masse négative de façon à reconstituer la plaque trouée. Le calcul est alors élémentaire.

3. 3. CALCUL DES MOMENTS D'INERTIE ET DE L'OPRATEUR D'INERTIE

3. 3. 1. Moment d'inertie d'un solide par rapport un plan

□ Définition :

Soit un système matériel S . Son moment d'inertie par rapport à un plan P est donné par :

$$I_P = \int_{M \in S_1} H M^2 dm \quad (3. 39)$$

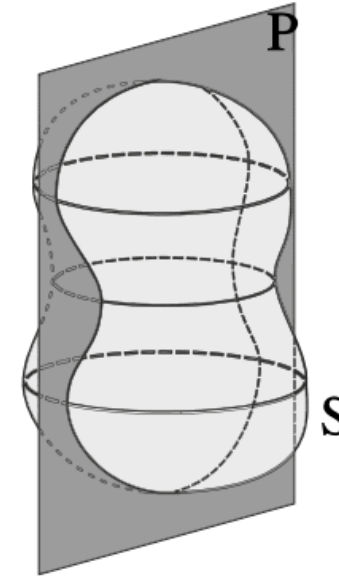


Figure 3. 2 : Moment d'inertie par rapport un plan.

CHAP 3- CINÉTIQUE

Dans cette expression le point H correspond à la projection orthogonale de M sur le plan P . Donc HM représente la distance entre le point M et le plan P . Lorsque l'on effectue l'intégration, pour M donné le point H l'est aussi mais comme M varie lors de l'intégration, H varie aussi.

□ DÉMONSTRATION :

Soit un repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$ dans le plan P et $\vec{w}$ un vecteur unitaire normal au plan. On a grâce à Pythagore : $HM^2 = OM^2 - OH^2$ car H est la projection orthogonale de M sur P . Soit $\vec{OM} = u\vec{u} + v\vec{v} + w\vec{w}$. On a donc $OM^2 = u^2 + v^2 + w^2$ et $OH^2 = u^2 + v^2$.

Donc $HM^2 = w^2 = (\vec{OA} \cdot \vec{w})^2$. Donc le moment d'inertie vaut en coordonnées cartésiennes :

$$I_{xoy} = \int z^2 dm, I_{xoz} = \int y^2 dm, I_{yoz} = \int x^2 dm \quad (3.40)$$

3. 3. 2. Moment d'inertie d'un solide par rapport un axe

□ Définition

Soit un système matériel S . Son moment d'inertie par rapport à une droite Δ est donné par :

$$I_{\Delta} = \int_{M \in S} HM^2 dm \quad (3.41)$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

Dans cette expression le point H correspond à la projection orthogonale de M sur la droite Δ . Donc HM représente la distance entre le point M et la droite Δ . Soit un repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$ dans un plan P perpendiculaire à la droite Δ par rapport à laquelle on veut trouver le moment d'inertie. Le vecteur $\vec{w}$ est un vecteur normal au plan dont suivant Δ . On a toujours grâce à Pythagore : $HM^2 = OM^2 - OH^2$. Soit $\vec{OM} = u\vec{u} + v\vec{v} + w\vec{w}$. On a donc $OM^2 = u^2 + v^2 + w^2$ et $OH^2 = w^2$. Donc $HM^2 = u^2 + v^2 = (\vec{OM} \times \vec{w})^2$. Donc, le moment d'inertie vaut en coordonnées cartésiennes :

$$I_{ox} = \int (y^2 + z^2) dm, I_{oy} = \int (x^2 + z^2) dm, \\ I_{oz} = \int (x^2 + y^2) dm \quad (3.42)$$

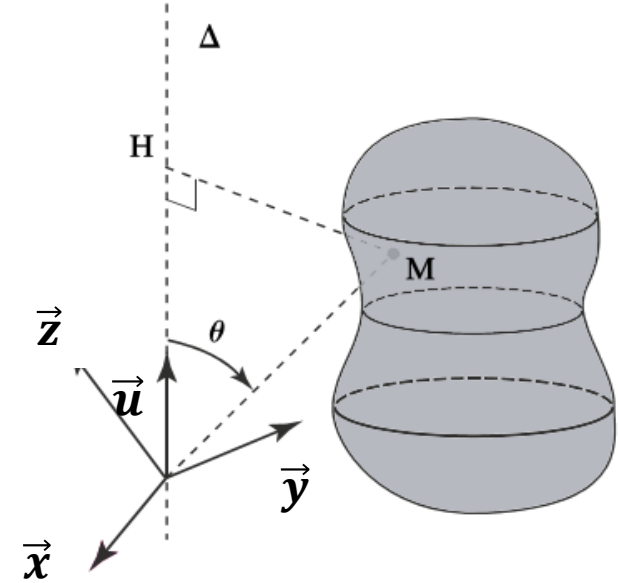


Figure 3. 3 : Moment d'inertie par rapport un axe

❑ Remarque :

On constate que : $I_{ox} = I_{xoz} + I_{xoy}$. On peut voir l'axe Ox comme intersection des deux plans xOy et xOz .

CHAP 3- CINÉTIQUE

□ **Théorème :**

Le moment d'inertie d'un système par rapport à un axe est égal à la somme des moments d'inertie par rapport à deux plans perpendiculaires se coupant suivant cet axe.

□ **DÉMONSTRATION :**

Soit $\vec{u}$ un vecteur directeur de l'axe $\Delta = O\mathbf{x}$. On choisit un vecteur unitaire $\vec{v}$ sur l'un des plans ($\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$) et de même $\vec{w}$ sur l'autre plan tel que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ forme un trièdre direct. Soit O sur la droite Δ . On en déduit que $I_{Ox} = I_{xOz} + I_{xOy}$.

3. 3. 3. Calcul du moment d'inertie par rapport un axe

Nous pouvons remarquer sur la figure 3. 4 que $\|\vec{u} \times \overrightarrow{OM}\| = \|\vec{u}\| \|\overrightarrow{OM}\| \sin \theta$. Dans le triangle OHM on a $\|\overrightarrow{MH}\| = \|\overrightarrow{OM}\| \sin \theta$; donc $\|\overrightarrow{MH}\| = \|\vec{u} \times \overrightarrow{OM}\|$. Or dans la base R les composantes de $\vec{u} \times \overrightarrow{OM}$ sont égales à :

$$\vec{u} \times \overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta z - \gamma y \\ \gamma x - \alpha z \\ \alpha y - \beta x \end{pmatrix} \quad (3. 43)$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

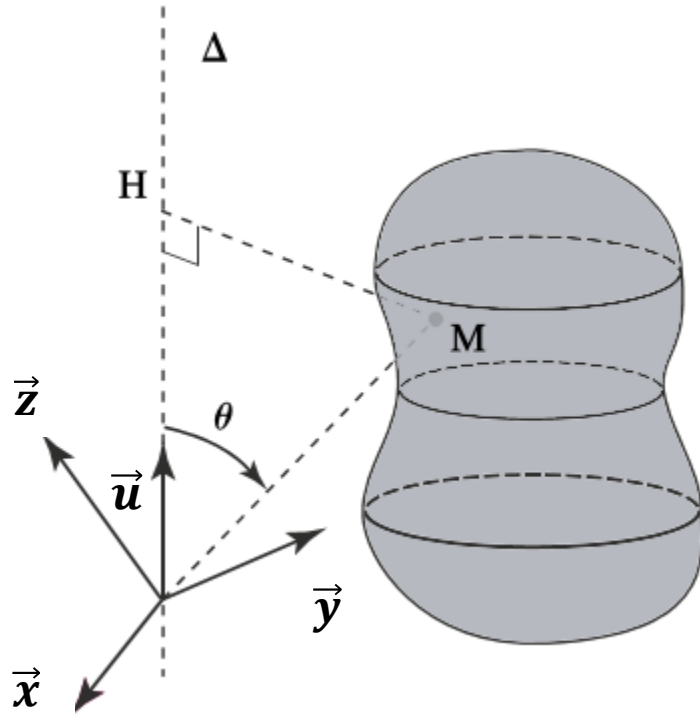


Figure 3. 4 : Moment d'inertie par rapport un axe

Donc $MH^2 = (\beta z - \gamma y)^2 + (\gamma x - \alpha z)^2 + (\alpha y - \beta x)^2$ ce qui peut s'écrire :

$$MH^2$$

$$= \alpha^2(y^2 + z^2) + \beta^2(z^2 + x^2) + \gamma^2(x^2 + y^2) - 2\beta\gamma yz - 2\gamma\alpha zx - 2\alpha\beta xy$$

On peut en déduire avec α , β et γ indépendants de l'intégration sur le solide S :

$$I_{\Delta} = \alpha^2 I_{Ox} + \beta^2 I_{Oy} + \gamma^2 I_{Oz} - 2\beta\gamma I_{Oyz} - 2\gamma\alpha I_{Ozx} - 2\alpha\beta I_{Oxy}$$

On note souvent :

CHAP 3- CINÉTIQUE

$$A = I_{Ox} = \int_{M \in S} (y^2 + z^2) dm,$$

$$B = I_{Oy} = \int_{M \in S} (z^2 + x^2) dm,$$

$$C = I_{Oz} = \int_{M \in S} (x^2 + y^2) dm$$

$$D = I_{Oyz} = \int_{M \in S} yz dm,$$

$$E = I_{Ozx} = \int_{M \in S} zx dm,$$

$$F = I_{Oxy} = \int_{M \in S} xy dm,$$

D'où :

$$I_{\Delta} = \alpha^2 A + \beta^2 B + \gamma^2 C - 2\beta\gamma D - 2\gamma\alpha E - 2\alpha\beta F \quad (3. 44)$$

3. 3. 4. Calcul du tenseur d'inertie

Nous venons de calculer le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe quelconque passant par un point **O** quelconque. On a :

$$\begin{aligned} I_{\Delta(o, \vec{u})} &= \int_{M \in S} (\vec{u} \times \overrightarrow{OM})^2 dm \\ &= \int_{M \in S} (\vec{u} \times \overrightarrow{OM}) \cdot (\vec{u} \times \overrightarrow{OM}) dm \end{aligned} \quad (3. 45)$$

Soit $\overrightarrow{OM} \times \vec{u} = \vec{w}$. On peut alors mener une permutation circulaire du produit mixte $(\vec{w}, \overrightarrow{OM}, \vec{u})$ ce qui donne :

$$I_{\Delta(o, \vec{u})} = \int_{M \in S} \vec{u} \cdot (\vec{w} \times \overrightarrow{OM}) dm \quad (3. 46)$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

Comme le vecteur $\vec{u}$ ne dépend pas de l'intégration, on le fait sortir de l'intégrale et on obtient alors :

$$I_{\Delta(o, \vec{u})} = \vec{u} \int_{M \in S} \left((\overrightarrow{OM} \times \vec{u}) \times \overrightarrow{OM} \right) dm = \vec{u} \cdot \vec{v} \quad (3. 47)$$

avec : $\vec{v} = \int_{M \in S} \left((\overrightarrow{OM} \times \vec{u}) \times \overrightarrow{OM} \right) dm$. Nous retrouvons le résultat déjà mentionné relatif au tenseur d'inertie.

□ Définition :

Le moment d'inertie d'un système par rapport à un axe Δ de vecteur unitaire $\vec{u}$ est donc donné par :

$$I_{\Delta(o, \vec{u})} = \vec{u} \cdot (\bar{J} \cdot \vec{u})$$

Quels sont les éléments de la matrice représentative du tenseur d'inertie dans une base donnée ? Soit $(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ un repère tel que $O \in \Delta(o, \vec{u})$. On suppose que les composantes de $\vec{u}$ sont (α, β, γ) . Soit un point $M(x, y, z)$ du système. Nous savons que :

$$\overrightarrow{OM} \times \vec{u} = \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$$

Donc on peut écrire :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} \times \vec{u} \times \overrightarrow{OM} &= \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -y^2 - z^2 & xy & xz \\ xy & -y^2 - z^2 & yz \\ xz & yz & -y^2 - z^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \end{aligned}$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

Donc, en intégrant sur le système on trouve :

$$[J(O)]\vec{u} = \int_{M \in S} -\vec{OM} \times (\vec{OM} \times \vec{u}) dm = \begin{pmatrix} \int_{M \in S} (y^2 + z^2) dm & - \int_{M \in S} xy dm & - \int_{M \in S} xz dm \\ - \int_{M \in S} xy dm & \int_{M \in S} (y^2 + z^2) dm & - \int_{M \in S} yz dm \\ - \int_{M \in S} xz dm & - \int_{M \in S} yz dm & \int_{M \in S} (y^2 + z^2) dm \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$$

Comme l'intégration sur le système est indépendante du vecteur $\vec{u}$ on en déduit que la matrice se résume à :

$$[J(O)] = \begin{pmatrix} I_{Ox} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{Oy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{Oz} \end{pmatrix}_{(x,y,z)} \quad (3. 48)$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

3. 4. MOMENT D'INERTIE D'UN SOLIDE PAR RAPPORT À UN POINT

Soit un système matériel S . Son moment d'inertie par rapport à un point N est donné par :

$$I_N = \int_{M \in S} HM^2 dm \quad (3. 49)$$

Dans cette expression le point N correspond à la projection de M sur le point N ce qui montre qu'en fait on a le même type de définition que pour le moment d'inertie par rapport à un axe ou à un plan. Soit N le point O origine d'un repère cartésien.

$$I_O = \int_{M \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm \quad (3. 50)$$

□ Remarque :

$$I_O = I_{xOy} + I_{xOz} + I_{yOz} = \frac{1}{2}(I_{Ox} + I_{Oy} + I_{Oz})$$

On peut voir l'axe Ox comme intersection des deux plans xOy et xOz .

□ **Théorème :**

Le moment d'inertie d'un système par rapport à un axe est égal à la somme des moments d'inertie par rapport à deux plans perpendiculaires se coupant suivant cet axe.

CHAP 3- CINÉTIQUE

□ DÉMONSTRATION :

Soit $\vec{u}$ un vecteur directeur de l'axe $\Delta = Ox$. On choisit un vecteur unitaire $\vec{v}$ sur l'un des plans ($\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$) et de même $\vec{w}$ sur l'autre plan tel que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ forme un trièdre direct. Soit O sur la droite Δ . On en déduit que $I_{Ox} = I_{xOy} + I_{xOz}$.

3. 5. THÉORÈME D'HUYGHENS

Christian Huyghens était un scientifique hollandais (1629, 1695) né à La Haye et qui s'est intéressé aux chocs entre solides durs ou mous (à la suite de Descartes), à l'attraction entre corps et au mouvement

des planètes (à la suite de Newton) et qui a rédigé des notes sur l'harmonie.

□ Théorème

Soit un système S de masse m de centre d'inertie C . Soit I_{Δ} . Considérons un axe Δ_c parallèle à Δ et passant par C . Soit d la distance entre ces deux axes.

$$I_{\Delta} = I_{\Delta_c} + md^2 \quad (3. 51)$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

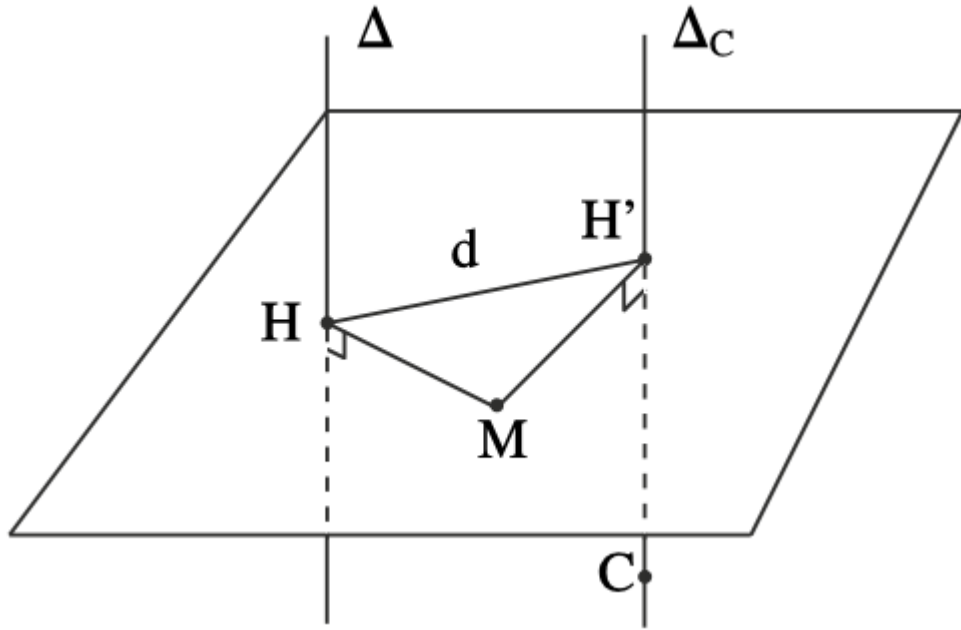


Figure 3. 5 : Théorème d'Huyghens

□ DÉMONSTRATION :

Soit H la projection orthogonale d'un point A du système sur Δ et H' sa projection orthogonale sur Δ_C . On peut

remarquer que A , H et H' forment un triangle dans un plan perpendiculaire aux deux droites Δ et Δ_C . Donc HH' vaut la distance d et ceci pour tous les points M du système S . On a $HM^2 = (HH' + H'M)^2$

$$\text{Donc,} \quad I_{\Delta} = \int HM^2 dm = \int (\overrightarrow{HH'} + \overrightarrow{H'M})^2 dm = (\overrightarrow{HH'}^2 + \overrightarrow{H'M}^2 + 2\overrightarrow{HH'} \cdot \overrightarrow{H'M}) dm$$

$$\text{Donc,} \quad I_{\Delta} = \int \overrightarrow{HH'}^2 dm + \int \overrightarrow{H'M}^2 dm + \int 2\overrightarrow{HH'} \cdot \overrightarrow{H'M} dm$$

Or on sait que $HH' = d$.

$$\text{Donc,} \quad I_{\Delta} = md^2 + 2\overrightarrow{HH'} \cdot \int \overrightarrow{H'M} dm + I_{\Delta_C}$$

Il nous faut donc montrer que le deuxième terme de droite est nul. Soit $\overrightarrow{HM} = \overrightarrow{HC} + \overrightarrow{CM}$. Donc

CHAP 3- CINÉTIQUE

$$\overrightarrow{HH'} \cdot \int \overrightarrow{H'M} dm = \int \overrightarrow{HH'} \cdot \overrightarrow{H'C} dm + \int \overrightarrow{HH'} \cdot \overrightarrow{CM} dm$$

Or nous savons que $\forall M$, les points H et H' sont dans un plan perpendiculaire aux deux droites Δ et Δ_C . Donc le premier terme est nul car $\overrightarrow{HH'} \cdot \overrightarrow{H'C} = 0$. Le terme $\int \overrightarrow{HH'} \cdot \overrightarrow{CM} dm$ est nul par définition du centre d'inertie C . Donc, on obtient bien la relation cherchée.

❑ Remarque :

Sachant calculer le moment d'inertie par un axe passant par C , on saura le faire pour un axe quelconque parallèle. On constate que le moment d'inertie par

rapport à un axe est minimal si cet axe passe par le centre d'inertie.

3. 6. THÉORÈME D'HUYGHENS STEINER

Soit un système de masse m et son opérateur d'inertie $J(S)$ défini en A quelconque.

On a :

$$\begin{aligned} I_{\Delta(A, \vec{u})} &= \vec{u} \cdot \int_{M \in S} \left((\overrightarrow{AM} \times \vec{u}) \times \overrightarrow{AM} \right) dm = I_{\Delta(A, \vec{u})} \\ &= \vec{u} \cdot \int_{M \in S} \left(((\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GM}) \times \vec{u}) \times \overrightarrow{AM} \right) dm \end{aligned}$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

On peut en déduire

$$I_{\Delta(A, \vec{u})} = \overrightarrow{AG} \times \left(\vec{u} \times \int_{M \in S} (\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OM}) dm \right) + \int_{M \in S} (\overrightarrow{CM} + \vec{u} \times (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CM})) dm$$

Sachant que le point C est centre de masse on en déduit immédiatement

$$I_{\Delta(A, \vec{u})} = I_{\Delta(C, \vec{u})} + m \overrightarrow{AC} \times (\vec{u} \times \overrightarrow{AC})$$

$$[J(O)]_{(x,y,z)} = [J(O)]_{(x',y',z')} + \begin{pmatrix} M(y_C^2 + z_C^2) & -Mx_Cy_C & -Mx_Cz_C \\ -Mx_Cy_C & M(x_C^2 + z_C^2) & -My_Cy_C \\ -Mx_Cz_C & -My_Cz_C & M(x_C^2 + y_C^2) \end{pmatrix}_{(x',y',z')}$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

3. 7. AXES PRINCIPAUX D'INERTIE

La matrice d'inertie caractéristique du système est symétrique, réelle. On a donc dans ce cas trois valeurs propres réelles et trois directions associées appelées axes principaux d'inertie. Ces directions correspondent à des directions de symétrie du système (symétrie au sens des moments d'inertie). Dans la pratique, les solides étudiés ont souvent des symétries qu'il faut utiliser.

□ *Théorème :*

Si le système possède un plan de symétrie matérielle alors tout axe perpendiculaire à ce plan est axe principal d'inertie.

□ DÉMONSTRATION :

Soit l'axe (O, z) axe de symétrie. On peut toujours calculer $\int xz \, dm$ et $\int yz \, dm$ en choisissant un élément dm symétrique par rapport à l'axe (O, z) . On a $x_M = -x_{M'}$ et $y_M = -y_{M'}$, M et M' étant les points symétriques de S par rapport à (O, x) de masse respectives dm et $dm' = dm$. On a $z_M = -z_{M'}$. Donc xz devient une fonction impaire dont l'intégrale sur S est nulle (tout comme yz). En conséquence $I_{xy} = I_{yz} = 0$. On en déduit que l'axe (O, z) est axe principal d'inertie (valeur propre).

CHAP 3- CINÉTIQUE

❑ Remarque :

Ayant deux axes principaux d'inertie, le troisième est celui qui permet d'avoir un trièdre orthogonal.

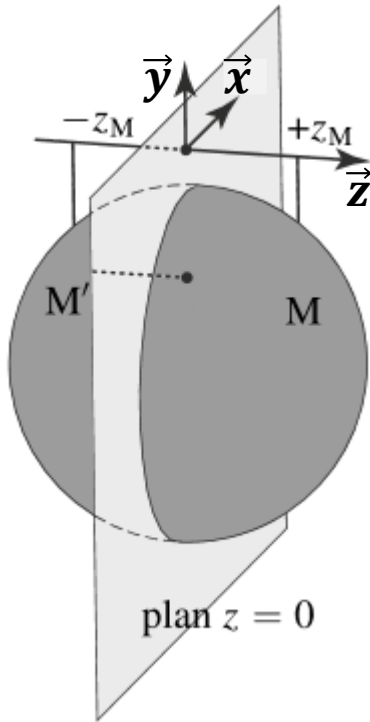


Figure 3. 6 : Plan de symétrie

❑ Théorème :

Si un système admet un axe de symétrie $(O, \vec{z})$ de révolution pour sa distribution de masse, alors tout trièdre orthogonal incluant cet axe de révolution est principal d'inertie. Le système est dit cylindrique et sa matrice d'inertie est de la forme :

$$[J(O)]_{(x,y,z)} = \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I' \end{pmatrix} \quad (3. 52)$$

❑ DÉMONSTRATION :

Si $(O, \vec{z})$ est axe de symétrie, tout plan contenant $(O, \vec{z})$ est plane symétrie. Toute droite perpendiculaire à $(O, \vec{z})$ est axe principal d'inertie.

CHAP 3- CINÉTIQUE

□ Définition :

Un système est dit sphérique si sa matrice d'inertie est de la forme :

$$[J(\mathbf{O})] = \begin{pmatrix} I & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & I & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & I' \end{pmatrix}_{(,,)} \quad (3. 53)$$

3. 7. 1. Cas général

Dans ce cas, on reprend l'expression :

$$\vec{\sigma}(A, S/R) = M_S \vec{AG} \times \vec{V}(A \in S/R) + \int_{\forall M \in S} \vec{AM} \times (\vec{\Omega}(S/R) \times \vec{AM}) dm$$

On constate que le second terme correspond à la définition de l'opérateur d'inertie.

Donc on a : $\vec{\sigma}(A, S/R) = M_S \vec{AC} \times \vec{V}(A \in S/R) + \vec{J}(A, S) \cdot \vec{\Omega}(S/R)$

CHAP 3- CINÉTIQUE

Dans les deux cas particuliers d'un point A fixe dans R ou de A pris en C on a :

1. Le point A est fixe dans R .

$$\vec{\sigma}(A, S/R) = \bar{\bar{J}}(A, S) \cdot \vec{\Omega}(S/R) \quad (3. 54)$$

2. Le point A est pris comme C .

$$\vec{\sigma}(C, S/R) = \bar{\bar{J}}(C, S) \cdot \vec{\Omega}(S/R) \quad (3. 55)$$

3. 8. ÉNERGIE CINÉTIQUE D'UN SOLIDE

On a vu que l'énergie cinétique T d'un solide S dans son mouvement par rapport à un repère R est donnée par :

$$T(S/R) = \frac{1}{2} \int_{\forall M \in S} v^2 (M/R) dm$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

Or nous pouvons écrire en supposant que le point A appartient au solide S :

$\vec{V}(M \in S/R) = \vec{V}(A \in S/R) + \overrightarrow{AM} \times \vec{\Omega}(S/R)$. Donc on a finalement comme expression de $2T$:

$$\begin{aligned} 2T(S/R) &= \int_{\forall M \in S} \left(\vec{V}(A \in S/R) + \overrightarrow{AM} \times \vec{\Omega}(S/R) \right) \cdot \vec{V}(M/R) \\ &= \vec{V}(A \in S/R) \cdot \int_{\forall M \in S} \vec{V}(M/R) dm + \vec{\Omega}(S/R) \cdot \int_{\forall M \in S} \overrightarrow{AM} \times \vec{V}(M/R) dm \end{aligned}$$

On reconnaît dans cette dernière expression les éléments de réduction du torseur cinématique et du torseur cinétique.

$$T(S/R) = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}(S/R) \\ \vec{V}(A \in S/R) \end{array} \right\}_A \cdot \left\{ \begin{array}{c} \vec{p}(S/R) \\ \vec{\sigma}(A \in S/R) \end{array} \right\} = \{\vec{v}(S/R)\}_A \cdot \{\vec{C}(S/R)\}_A \quad (3. 56)$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

□ *Théorème :*

*L'énergie cinétique d'un solide est le **comoment** du torseur cinématique et du torseur cinétique (pris au même point).*

Nous allons évidemment retrouver des cas particuliers de point fixe ou de calcul au centre de masse.

1. Cas d'un point **A** fixe dans le repère **R**.

$$2T(S/R) = \vec{\Omega}(S/R) \cdot \bar{\bar{J}}(A, S) \cdot \vec{\Omega}(S/R) \quad (3. 57)$$

2. Cas du point **A** confondu avec **C**.

$$2T(S/R) = M_S (V(C, S/R))^2 + \vec{\Omega}(S/R) \cdot \bar{\bar{J}}(C, S) \cdot \vec{\Omega}(S/R) \quad (3. 58)$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

3. 9. TORSEUR DYNAMIQUE

On construit également le torseur dynamique d'un solide S , de masse M_S et de centre de masse C , dans son mouvement par rapport à un repère R de la manière suivante :

$$\{\vec{D}(S/R)\} = \left\{ \begin{array}{l} \int_{\forall M \in S} \vec{\Gamma}(M/R) dm \\ \int_{\forall M \in S} \vec{AM} \times \vec{\Gamma}(M/R) dm \end{array} \right\}_A \quad (3. 59)$$

3. 9. 1. Résultante du torseur dynamique

La résultante du torseur cinétique s'écrit : $\vec{p}(S/R) = \int_{\forall M \in S} \vec{V}(M/R) dm$

Pour un système à masse conservative, on en déduit : $\left. \frac{d\vec{p}(S/R)}{dt} \right|_R = \int_{\forall M \in S} \left. \frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right|_R dm = M_S \left. \frac{d\vec{V}(C/R)}{dt} \right|_R$

La résultante du torseur dynamique est donc la dérivée par rapport au temps de la résultante du torseur cinétique :

CHAP 3- CINÉTIQUE

$$\left. \frac{d\vec{p}(S/R)}{dt} \right|_R = \int_{\forall M \in S} \vec{F}(M/R) dm = M_S \vec{F}(C/R) \quad (3. 60)$$

3. 9. 2. Moment dynamique

Le moment cinétique du solide S s'écrit :

$$\vec{\sigma}(A, S/R) = \int_{\forall M \in S} \overrightarrow{AM} \times \vec{V}(M/R) dm.$$

Pour un système à masse conservative, on en déduit :

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}(A, S/R)}{dt} \right|_R = \int_{\forall M \in S} \left. \frac{d \left(\int_{\forall M \in S} \overrightarrow{AM} \times \vec{V}(M/R) \right)}{dt} \right|_R dm$$

Soit en développant :

CHAP 3- CINÉTIQUE

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}(A, S/R)}{dt} \right|_R = \int_{\forall M \in S} \left(\vec{V}(M/R) - \vec{V}(A/R) \right) \times \vec{V}(M/R) dm + \int_{\forall M \in S} \overrightarrow{AM} \times \vec{F}(M/R) dm$$

ou encore :

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}(A, S/R)}{dt} \right|_R = -\vec{V}(A/R) \times \int_{\forall M \in S} \left(\vec{V}(M/R) \right) dm + \int_{\forall M \in S} \overrightarrow{AM} \times \vec{F}(M/R) dm$$

Le moment dynamique, $\int_{\forall M \in S} \overrightarrow{AM} \times \vec{F}(M/R) dm$ noté $\vec{\delta}(A, S/R)$, peut donc s'exprimer de la manière suivante

$$\vec{\delta}(A, S/R) = \left. \frac{d\vec{\sigma}(A, S/R)}{dt} \right|_R + M_S \vec{V}(A/R) \times \vec{V}(C/R) \quad (3. 61)$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

Nous allons évidemment retrouver des cas particuliers de point fixe ou de calcul au centre de masse.

1. Cas d'un point A fixe dans le repère R .

$$\vec{\delta}(A, S/R) = \left. \frac{d\vec{\sigma}(A, S/R)}{dt} \right|_R = \left. \frac{d(\bar{\bar{J}}(A, S) \cdot \vec{\Omega}(S/R))}{dt} \right|_R \quad (3. 62)$$

2. Cas du point A confondu avec C .

$$\vec{\delta}(C, S/R) = \left. \frac{d\vec{\sigma}(C, S/R)}{dt} \right|_R = \left. \frac{d(\bar{\bar{J}}(C, S) \cdot \vec{\Omega}(S/R))}{dt} \right|_R \quad (3. 63)$$

Comme pour les autres quantités dépendant de la masse, le torseur dynamique peut être écrit de manière condensée au centre de masse :

CHAP 3- CINÉTIQUE

$$\{\vec{D}(S/R)\} = \left\{ \begin{array}{c} M_S \vec{\Gamma}(C/R) \\ \left. \frac{d(\vec{J}(C,S) \cdot \vec{\Omega}(S/R))}{dt} \right|_R \end{array} \right\}_A \quad (3. 64)$$

❑ EX EMPLE

1. Matrice d'inertie en O d'un disque D de rayon R , de centre O et de masse m .

Supposons le disque d'épaisseur e , négligeable devant son rayon R et de masse volumique ρ . Par symétrie, les produits d'inertie sont nuls. Il reste alors :

$$[J(O, D)] = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)}$$

CHAP 3- CINÉTIQUE

$$\text{Avec } \mathbf{C} = \rho e \int_{\forall M \in S} r^2 r d\theta dr = m \frac{R^2}{2} \text{ et } A = B = \rho e \int_{\forall M \in S} r^2 \cos\theta r d\theta dr = m \frac{R^2}{2} \underbrace{\int_D \cos^2\theta d\theta}_{\pi} \underbrace{\int_D r^3 dr}_{R^4/4} = m \frac{R^2}{4}$$

2. Opérateur d'inertie en $\mathbf{O}$ d'une sphère creuse S de centre $\mathbf{O}$, de rayon R et de masse m

$$[J(\mathbf{O}, S)] = \frac{2}{3} m R^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(,,)}$$

3. Opérateur d'inertie en $\mathbf{O}$ d'une sphère pleine S de centre $\mathbf{O}$, de rayon R et de masse m

$$[J(\mathbf{O}, S)] = \frac{2}{5} m R^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(,,)}$$

CHAP 2- LE SOLIDE INDEFORMABLE

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!